

ACPollerForAPS

Produit d'intégration multi-ERP : convertit les factures exportées d'APS (ReadSoft) vers le format attendu par chaque ERP de destination, et les dépose là où l'ERP les importe.

Un seul format d'entrée (XML APS), des sorties multiples selon le Buyer : CSV pour Dynamics AX, XML pour Optima, etc. Tout est piloté par configuration, sans recompilation.

Architecture (3 projets)

Projet	Rôle	Cible
ACPollerForAPS.Core	DLL partagée : modèle de config, moteur de mapping, validation, chiffrement, extracteur de chemins, contrat de plugins	net48
ACPollerForAPS.Service	Le service Windows : détection, routage, merge, transport, archivage. Exe : ACPollerForAPS.Service.exe	net4.8
ACPollerForAPS.UI	L'interface de configuration (WPF/MahApps). Exe : ACPollerForAPS.UI.exe	net48

La DLL Core est référencée par le service ET par l'UI : une seule définition du modèle, aucune divergence entre ce que l'UI écrit et ce que le service lit.

Le flux (service)

À intervalle planifié, le service : 1. scanne le dossier d'entrée (fichiers XML APS), 2. lit le Buyer de chaque fichier et le route vers le bon canal de sortie, 3. agrège (merge) les fichiers d'un même canal, 4. convertit au format du canal (via le provider : mapping par défaut, ou une DLL plugin), 5. dépose le résultat via le transport du canal (FS / FTPS / S3), 6. archive les fichiers sources — SEULEMENT si le dépôt a réussi (sinon retry au passage suivant, aucune perte).

Configuration : settings.json

Fichier UNIQUE partagé entre l'UI et le service, structure :

```
{  "Pipeline": {    ...  } }
```

- Le **service** le charge automatiquement au démarrage, à côté de son exe.
- L'**UI** le charge automatiquement au lancement s'il est à côté de son exe, et l'édite (Open / Save). Écriture atomique avec sauvegarde .bak.

Le service lit le settings.json une seule fois, au démarrage. Après une modification via l'UI, REDÉMARRER le service pour qu'il prenne la nouvelle config.

Paramètres globaux

Champ	Rôle
InputFolder	dossier surveillé en entrée
ArchiveFolder / ErrorFolder	archivage (daté) / fichiers en erreur
ArchiveEnabled	archiver (sinon supprimer) les sources après dépôt
FileFilter	filtre de fichiers (ex. *.xml)
StableCheckMs	délai de contrôle qu'un fichier est complet
RecordPath	XPath d'une facture (ex. /InvoiceData)
BuyerPath	XPath (relatif au record) vers la valeur de routage
Schedule	intervalle de passage (valeur + Minutes/Hours)
BatchSize	nb max de XML par merge (0 = tous)
Channels	liste des canaux de sortie

Un canal de sortie

Champ	Rôle
Name / Enabled	libellé / actif
Buyers	valeurs de Buyer routées vers ce canal
OutputFormat	Csv ou Xml
Provider	"mapping" (défaut) ou nom d'un plugin DLL
OutputFolder / OutputFileName	destination (FS) et nom ({date},{time},{guid})
RecordPath / LinesPath	localisation facture / lignes comptables
SampleXml	XML type du canal (preview + auto-complétion des chemins)
CsvFormat / XmlFormat	mise en forme de la sortie
Transport	destination (FS / FTPS / S3)
Fields	mapping des colonnes/éléments

Un champ de mapping (Fields)

Propriété	Rôle
-----------	------

Name	nom de colonne CSV / élément XML
Type	text / amount / date
Source	fixed (Value) / header / xpath (Path, niveau facture) / line (Path, niveau ligne)
Value	valeur constante (Source=fixed)
Path	chemin XPath (Source=header/xpath/line)
DecDigits / AbsoluteValue	décimales / valeur absolue (montants)
InFormat	format d'entrée des dates
Values	traduction de valeurs (ex. Credit→C)
OnlyWhenPath / OnlyWhenEquals	écriture conditionnelle (voir plus bas)

Mapping conditionnel (lignes Vendor/Ledger)

Certains formats (Dynamics AX) produisent, par facture, une ligne "Vendor" (crédit fournisseur) et N lignes "Ledger" (débits), avec des colonnes différentes selon le type de ligne.

Le champ `OnlyWhenPath` / `OnlyWhenEquals` gère ça : un champ n'est écrit que si le nœud à `OnlyWhenPath` (relatif à la ligne) vaut `OnlyWhenEquals`. Sinon cellule vide. Exemples : - colonne Crédit : `OnlyWhenPath=PostingType, OnlyWhenEquals=Credit` - colonne Débit : `OnlyWhenPath=PostingType, OnlyWhenEquals=Debit` - compte contrôle vendor : `OnlyWhen PostingType=Credit`

Éditable dans la grille de mapping de l'UI (colonnes "Only when (path)" et "equals").

Transports de sortie

Chaque canal dépose son fichier via un transport :

- FS** : système de fichiers (OutputFolder).
- FTPS** : via FluentFTP, mode explicite (FTPES) ou implicite (port 990), validation de certificat optionnelle.
- S3** : via le SDK AWS, endpoint AWS standard OU custom (MinIO / compatible S3, avec path-style access).

Retry configurable (nombre + délai). En cas d'échec après tous les essais, les sources ne sont pas archivées (retry au passage suivant).

Sécurité des credentials

Les mots de passe FTPS et clés secrètes S3 sont chiffrés via **DPAPI portée machine** (jamais en clair dans le JSON).

Conséquence : chiffrer sur la MACHINE CIBLE (celle où tourne le service). Un secret chiffré sur un autre poste n'y est pas déchiffrable. Utiliser l'UI installée sur la machine du service pour saisir les mots de passe.

L'UI propose des boutons "Test connection" pour FTPS et S3.

Providers ERP (plugins)

Architecture hybride : - **Par défaut ("mapping")** : la plupart des ERP sont couverts par le mapping configurable, sans aucune DLL. - **Plugin DLL** : pour un ERP à logique spécifique, une DLL implémentant `IErpExporter` déposée dans un dossier `providers/` à la racine du module est découverte au démarrage du service. Le canal la désigne via son champ `Provider`.

Voir PROVIDERS.md pour créer un provider.

Prérequis

- .NET Framework 4.8 (runtime) sur la machine cible.
- Packages restaurés par NuGet : Newtonsoft.Json, NLog, FluentFTP, AWSSDK.S3, MahApps.Metro (UI).

Installation du service

En invite de commandes **administrateur**, depuis le dossier contenant `ACPollerForAPS.Service.exe` :

```
install.bat
```

install.bat :

```
set INSTALLUTIL=%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil.exe
set EXE=~\dp0\ACPollerForAPS.Service.exe
"%INSTALLUTIL%" "%EXE%"
sc start ACPollerForAPS
```

Désinstallation : `uninstall.bat` (sc stop + InstallUtil /u).

Le nom du service (`ACPollerForAPS`) dans les .bat doit correspondre au ServiceName défini dans ProjectInstaller.cs ET dans le constructeur du service. Sinon `sc start` ne trouve pas le service.

Pilotage du service

```
sc start ACPollerForAPS
sc pause ACPollerForAPS
sc continue ACPollerForAPS
sc stop ACPollerForAPS
```

Mode console (debug) : `ACPollerForAPS.Service.exe --console`.

Logs

NLog écrit dans `logs/` à côté de l'exé du service. Le démarrage trace le dossier surveillé, les providers chargés, et chaque passage (fichiers routés, dépôts, archivage).

Erreurs fréquentes

- **FileNotFoundException à l'install** → le .bat pointe le mauvais nom d'exé, ou est lancé hors du dossier de l'exé.
- **[SC] OpenService 1060** → l'install a échoué avant ; le service n'existe pas.
- **"le service n'a pas répondu à temps"** → ServiceName désaligné entre le code et le .bat.
- **Champ Path vide dans l'UI après chargement** → connu et corrigé (le déroulant de suggestions ne doit pas écraser Path au chargement).
- **Secret FTPS/S3 non déchiffrable** → chiffré sur une autre machine que celle du service (DPAPI portée machine).

À finaliser côté métier

- Vrais XML APS d'entrée (attendus de Marko) pour figer le mapping définitif.
- Colonnes du CSV Dynamics encore non mappées (codes AP, dimensions MCC, colonnes intermédiaires) — mapping colonne↔champ à confirmer.
- Format de sortie Optima (dépend de la Pologne).